

Vecteurs du plan

1 Définition d'un vecteur

a Translations et vecteurs

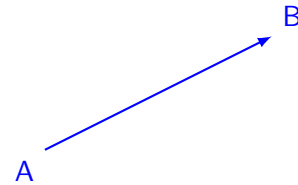
Définition 1 - Vecteur $\overrightarrow{AB}$:

Soient A et B deux points distincts du plan.

Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est l'objet mathématique caractérisé par :

- ★ sa **direction** : la droite (AB)
- ★ son **sens** : de A vers B
- ★ sa longueur, ou **norme**, notée $||\overrightarrow{AB}||$: la distance AB

L'**origine** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est A et son **extrémité** est B.

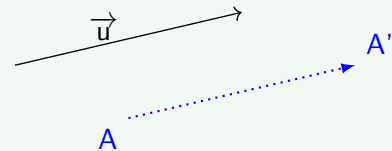


on fera attention à ne pas confondre le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et le vecteur $\overrightarrow{BA}$ (ils n'ont pas le même sens)

Définition 2 - Translation de vecteur $\vec{u}$:

Soit $\vec{u}$ un vecteur.

La **translation de vecteur** $\vec{u}$ est la transformation qui, à tout point A du plan, associe l'unique point A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.



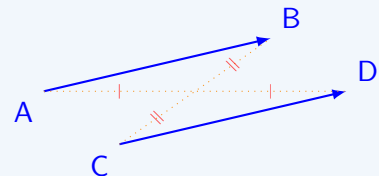
En particulier, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme A en B (car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$).

Propriété 1 - Caractérisation par un parallélogramme :

Soient A, B, C, D quatre points du plan.

Le point D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

si et seulement si **ABDC est un parallélogramme**.



Le parallélogramme peut être aplati.

Cela équivaut aussi à dire que les segments [AD] et [BC] ont le **même milieu**.

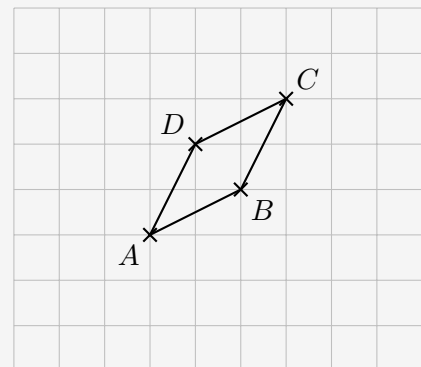


Exemple 1 :

Soit ABCD un parallélogramme.

Construire les points E, F, G et H tels que :

- ① E est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$;
- ② F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;
- ③ G est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$;
- ④ H est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.



Construire l'image d'une figure par une translation



Construire un point à partir de vecteurs



b Égalité de vecteurs

Propriété 2 :

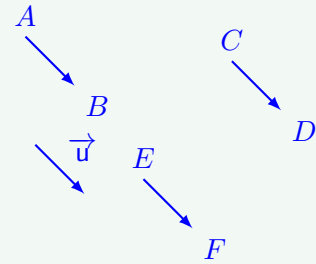
Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme.

À noter :

Un vecteur n'est pas caractérisé par son origine et son extrémité : il admet une **infinité de représentants**. Autrement dit, l'origine et l'extrémité d'un vecteur ne sont pas fixes.

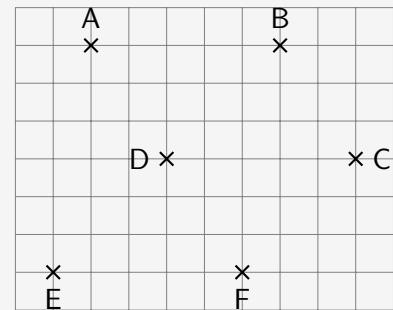
Définition 3 :

Si $\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{EF}$, on dit que $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ et $\vec{EF}$ sont des **représentants** d'un même vecteur ($\vec{u}$).



Exemple 2 : Utiliser le quadrillage pour déterminer si les vecteurs suivants sont égaux : cocher, pour chaque paire, les critères vérifiés, puis conclure.

	même direction	même sens	même norme	Conclusion
① $\vec{AB}$ et $\vec{EF}$	☐	☐	☐	
② $\vec{DA}$ et $\vec{DB}$	☐	☐	☐	
③ $\vec{ED}$ et $\vec{BD}$	☐	☐	☐	
④ $\vec{AE}$ et $\vec{BF}$	☐	☐	☐	



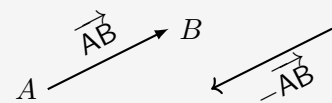
c Vecteurs particuliers

Définition 4 :

- ★ la transformation qui laisse tous les points fixes, est appelée translation de **vecteur nul** $\vec{0}$.
La norme du vecteur nul est 0 mais sa direction et son sens ne sont pas définis.
- ★ on appelle **vecteur opposé** au vecteur $\vec{AB}$ le vecteur noté $-\vec{AB}$ associé à la translation qui transforme B en A.
Autrement dit, $-\vec{AB} = \vec{BA}$.
Le vecteur $-\vec{AB}$ a donc la même direction et la même norme que $\vec{AB}$ mais est de sens opposé.



Exemple 3 :



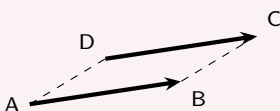
d Interprétation Géométrique

Théorème 1 :

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Le parallélogramme peut-être éventuellement « plat ».

Notation : on note aussi que cette égalité entraîne $\vec{AD} = \vec{BC}$.



Utiliser des propriétés
sur les vecteurs

	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	
Objectif 1 – Vecteur $\overrightarrow{MM'}$ associé à la translation qui transforme M en M' ; direction, sens et norme	(M) Ex 15 p.183 (F2) Ex 1, 2	(M) Ex 28 p.184 (M) Ex 30 p.185 (F2) Ex 3	(F2) Ex 4	Code Capytale Définitions 183d-11585990 
Objectif 2 – Égalité de deux vecteurs, vecteur nul	(M) Ex 18 p.183 (M) Ex 23, 27 p.184 (F2) Ex 5, 6	(F2) Ex 7 (M) Ex 31 p.185	(M) Ex 35 p.185 (M) Ex 37, 38 p.186 (F2) Ex 8, 9	
Objectif 3 – Représentants d'un vecteur	(F2) Ex 10, 11	(F2) Ex 12		

2 Somme de deux vecteurs

1 Définition et construction bout à bout

Définition 5 : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

La **somme** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$.

Méthode de construction bout à bout d'une somme de vecteurs.

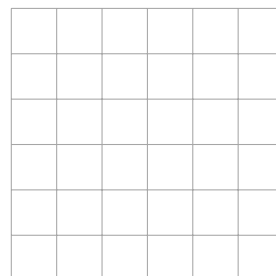
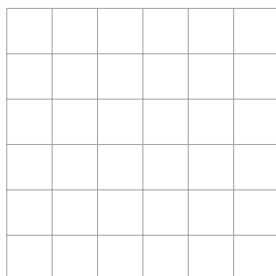
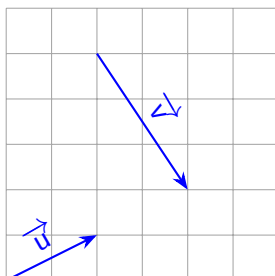
On veut construire la somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

① Si l'origine du vecteur somme n'est pas imposée, on choisit un point M quelconque

② On construit N tel que $\overrightarrow{MN} = \vec{u}$.

③ On construit P tel que $\overrightarrow{NP} = \vec{v}$.
Alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{MP}$.

④ On repère en **rouge** le vecteur somme et on n'oublie pas de le nommer

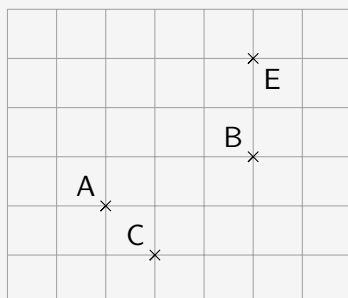


💡 **À noter** : L'ordre dans une somme de vecteurs n'a pas d'importance : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

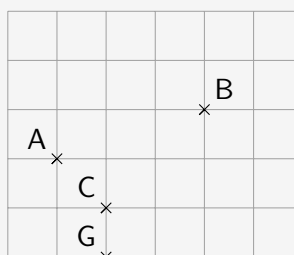


Exemple 4 :

Construire le point D tel que $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.



Construire le point F tel que $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.



Construire un point
à partir d'une
somme de vecteurs

Relation de Chasles

Propriété 3 - Relation de Chasles :

Soient A et B deux points du plan. Pour tout point M , on a :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}.$$

$B \times$

$A \times$

💡 **À noter** : Aller d'Annville à Brainville, puis de Brainville à Coutances, c'est finalement aller d'Annville à Coutances.



Appliquer la relation de Chasles



Exemple 5 : Simplifier les expressions en utilisant la relation de Chasles :

① $\overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RP}$

② $\overrightarrow{GT} + \overrightarrow{AG}$

③ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$

④ $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$

Méthode du parallélogramme

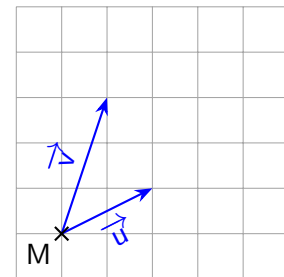
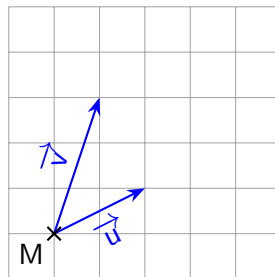
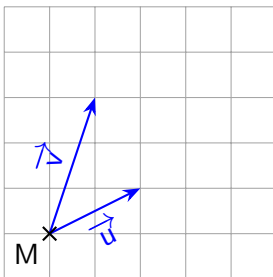
Méthode de construction par parallélogramme d'une somme de vecteurs.

On veut construire la somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ayant comme origine commune le point M .

① On repère N et P tels que $\overrightarrow{MN} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{MP} = \vec{v}$.

② On construit Q tel que $MNQP$ soit un parallélogramme.

Alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{MQ}$.



	☆☆☆	★★☆	★★★	
Objectif 4 – Somme de deux vecteurs et relation de Chasles	Ⓜ Ex 42, 43, 45, 46 p.187 Ⓜ Ex 39 p.186	Ⓜ Ex 15, 16 Ⓜ Ex 41 p.186	Ⓜ Ex 71 p.192 Ⓜ Ex 72, 73 p.192	Code Capytale Somme b218-11585991
	Ⓜ Ex 13 Ⓜ Ex 14			

3 Multiplication par un scalaire



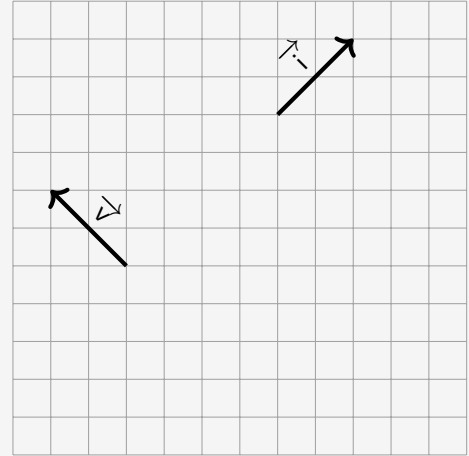
Exemple 6 :

- ① $\vec{u}$ est le vecteur
- * de même direction que $\vec{v}$;
 - * de même sens que $\vec{v}$;
 - * de norme 3 fois de celle de $\vec{v}$.

On écrit alors :

- ② $\vec{j}$ est le vecteur
- * de même direction que $\vec{i}$;
 - * de sens opposé à $\vec{i}$;
 - * de norme deux fois celle de $\vec{i}$.

On écrit alors :



Définition 6 - Produit d'un vecteur par un nombre réel :

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et soit k un réel non nul. Alors le vecteur $\vec{v} = k\vec{u}$ est :

si $k > 0$	si $k < 0$
de même direction que $\vec{u}$	de même direction que $\vec{u}$
de même sens que $\vec{u}$	de sens inverse de $\vec{u}$
de norme k fois celle de $\vec{u}$	de norme $(-k)$ fois celle de $\vec{u}$

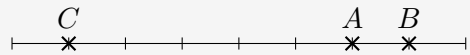
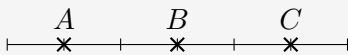


Construire un vecteur
comme produit et
somme de vecteurs



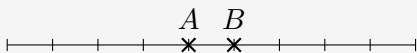
Exemple 7 :

- ① Exprimer le vecteur $\vec{AC}$ en fonction du vecteur $\vec{AB}$ dans chacun des cas suivants :

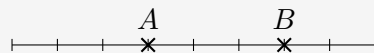


- ② Dans chacun des cas suivants, représenter le vecteur $\vec{AC}$ tel que :

$$\vec{AC} = -3\vec{AB}$$



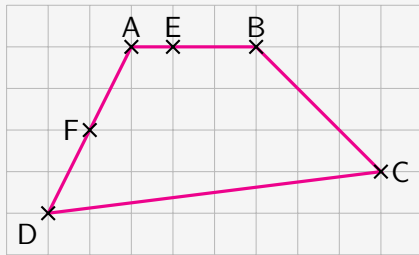
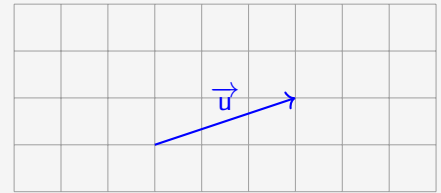
$$\vec{AC} = \frac{1}{3}\vec{AB}$$



**Exemple 8 :**

① Placer les points H, I et J tels que :

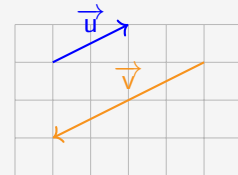
$$(a) \overrightarrow{AH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} \quad (b) \overrightarrow{BI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} \quad (c) \overrightarrow{DJ} = \frac{5}{9}\overrightarrow{DC}$$

② Construire dans la figure ci-dessous des représentants des vecteurs $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$:

4 Vecteurs colinéaires

Définition 7 - Vecteurs colinéaires :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dit **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ ou $\vec{u} = k\vec{v}$.

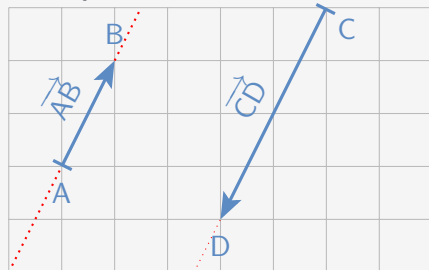
**Exemple 9 :****À noter :**

- ★ deux vecteurs sont colinéaires si et seulement s'ils ont **même direction**.
- ★ le vecteur nul est colinéaire à n'importe quel vecteur. En effet, $\vec{0} = 0\vec{u}$.
- ★ la notion de colinéarité est fortement liée à celle de parallélisme et d'alignement.

Propriété 4 - Colinéarité et parallélisme :

Soient A, B, C et D quatre points.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires si et seulement si les droites (AB) et (CD) sont **parallèles (ou confondues)**.

**Exemple 10 :****Rédaction :**

Propriété 5 - Colinéarité et alignement :

Soient A, B et C trois points distincts.

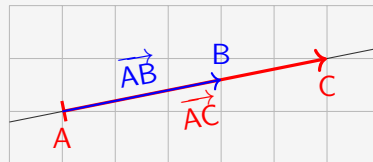
Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont **colinéaires**.



Exemple 11 :

Ici, on a : $\vec{AB} = \frac{3}{5} \vec{AC}$ donc $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont **colinéaires**.

Ainsi : **les points A, B et C sont alignés**.



Démontrer que deux vecteurs sont
colinéaires



Construire un point à partir d'une
égalité vectorielle



Exprimer un vecteur en fonction de deux
autres

	☆☆☆	★★☆	★★★	
Objectif 5 – Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité de deux vecteurs	(F3) Ex 1, 2 (M) Ex 18, 19 p.207 (M) Ex 41, 42 p.208	(F3) Ex 3 (M) Ex 43, 44 p.209		Code Capytale Colinéarité bd09-11585993
Objectif 6 – Décomposition d'un vecteur en fonction de deux vecteurs non colinéaires	(F3) Ex 4, 5	(F3) Ex 6, 7 (M) Ex 45 p.209 (M) 74 p.212	(F3) Ex 8 (M) Ex 75, 78 p.212	

Vidéos Yvan Monka



LE COURS : Les vecteurs (révision complète)



QCM : Les vecteurs (auto-évaluation)

